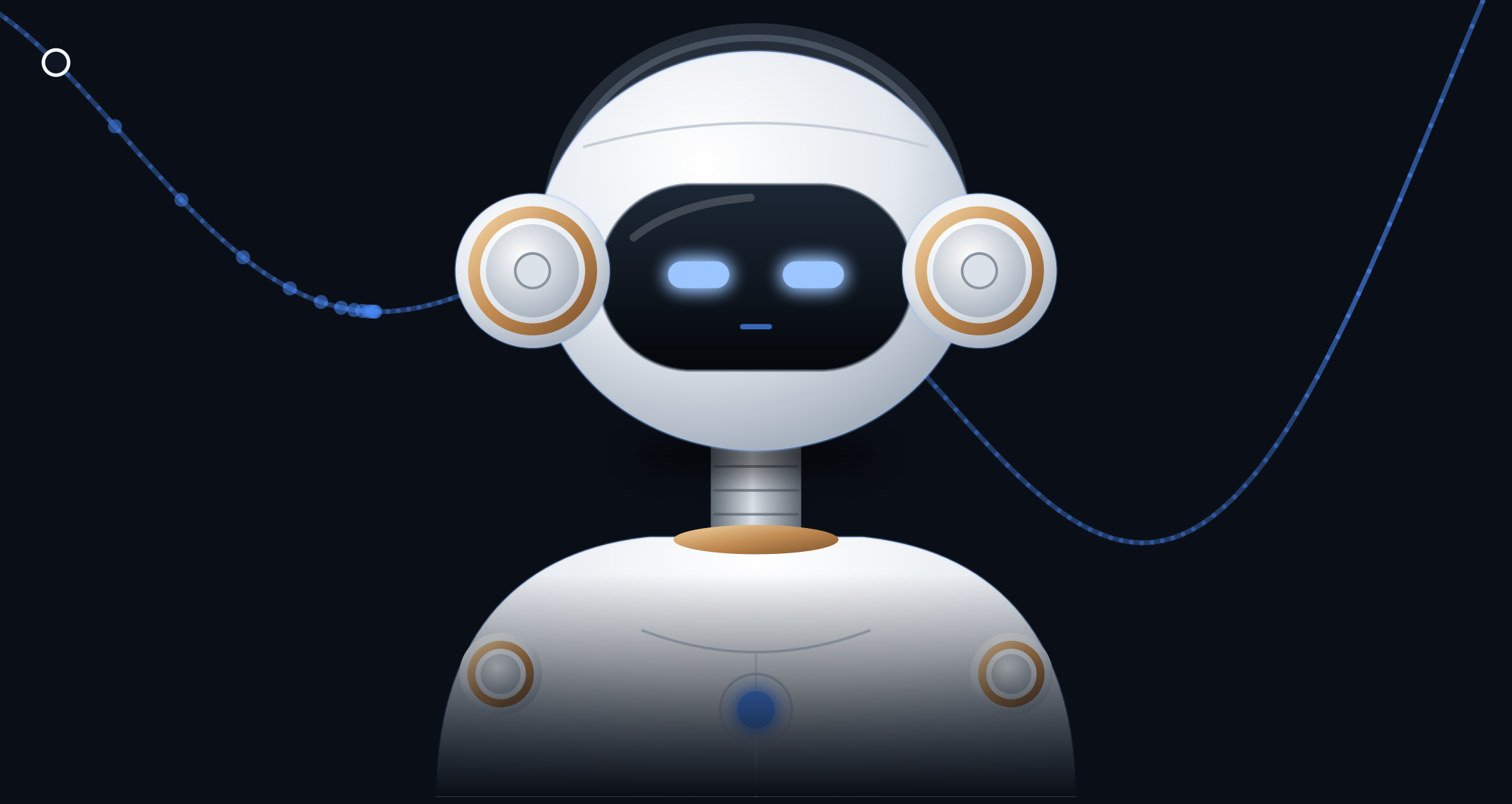


Minimums locaux et points selle.

Le fond d’un creux n’est pas toujours le fond de la vallée.

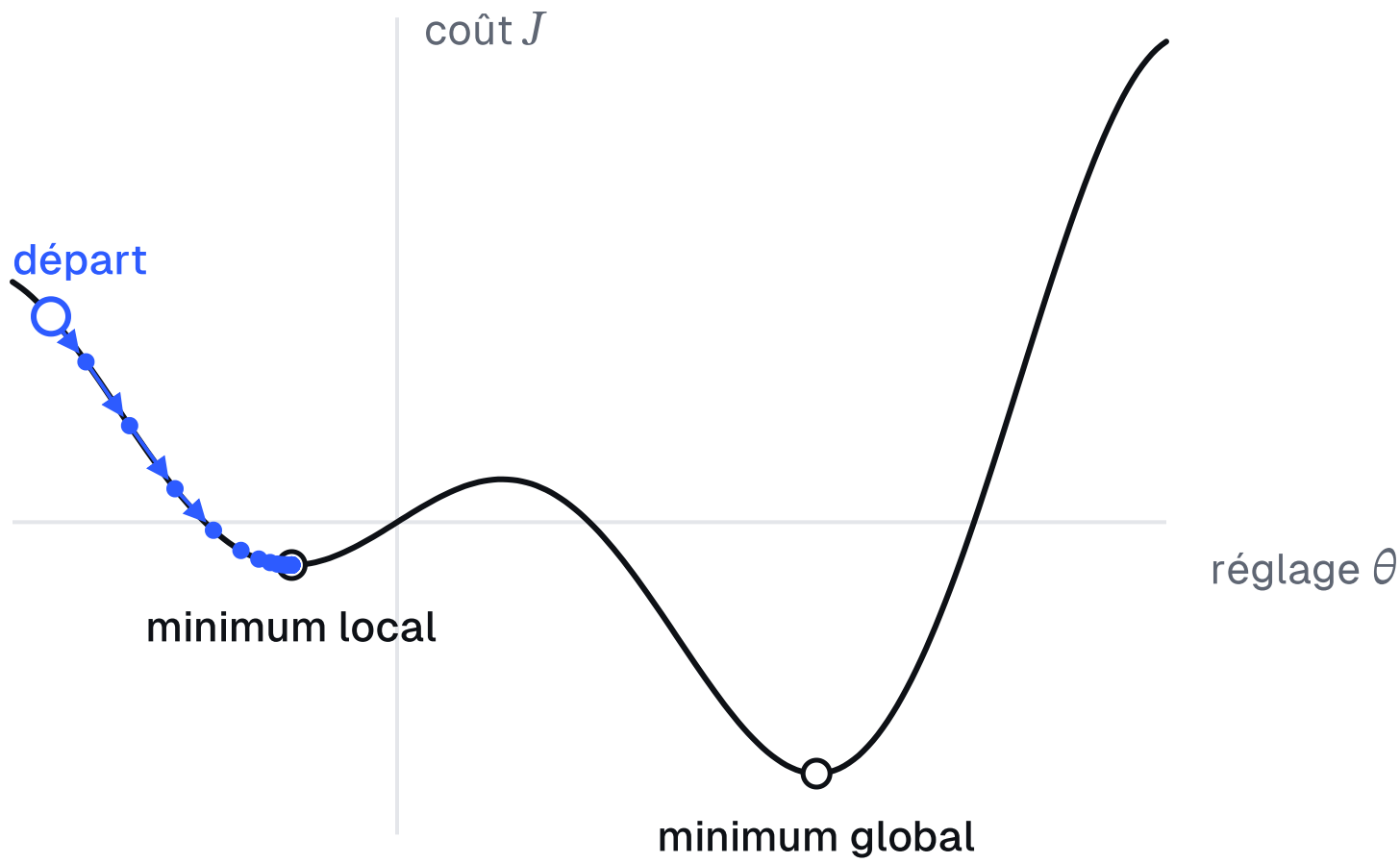
Ladji Lama Kamagate

GLISSEZ →

N° 05, 06 et 07 : le coût J, sa pente ∇J ; N° 08 et 09 : la descente, pas à pas, jusqu'à une pente nulle.

Le premier creux.

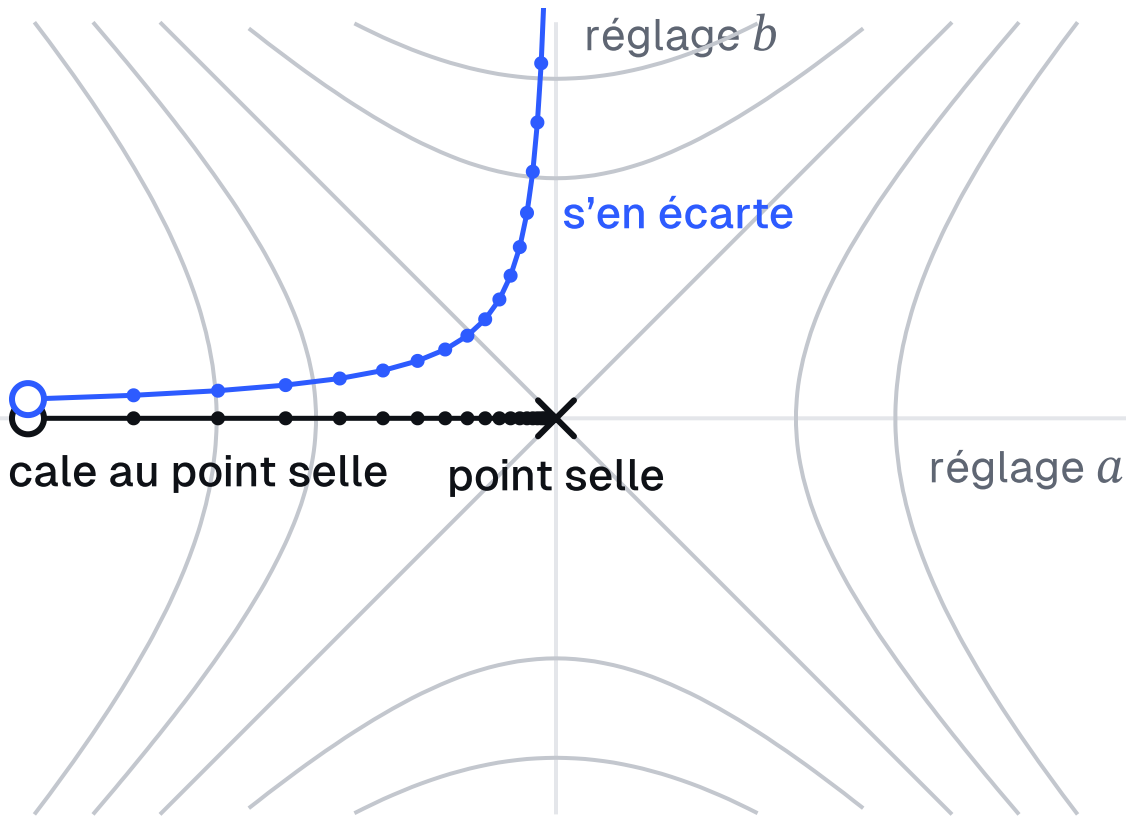
Cette courbe a deux creux. La descente partie à gauche s'arrête au premier, où la pente est nulle : un **minimum local**. Le plus bas est le **minimum global**.



MÉCANISME

Plat, sans être un creux.

Avec deux réglages a et b, une pente nulle peut tromper : au **point selle**, $\nabla J = (0\,;\,0)$, mais J est en creux selon a, en bosse selon b. Partie sur l'axe, la descente y cale ; partie à côté, elle finit par s'en écarter.



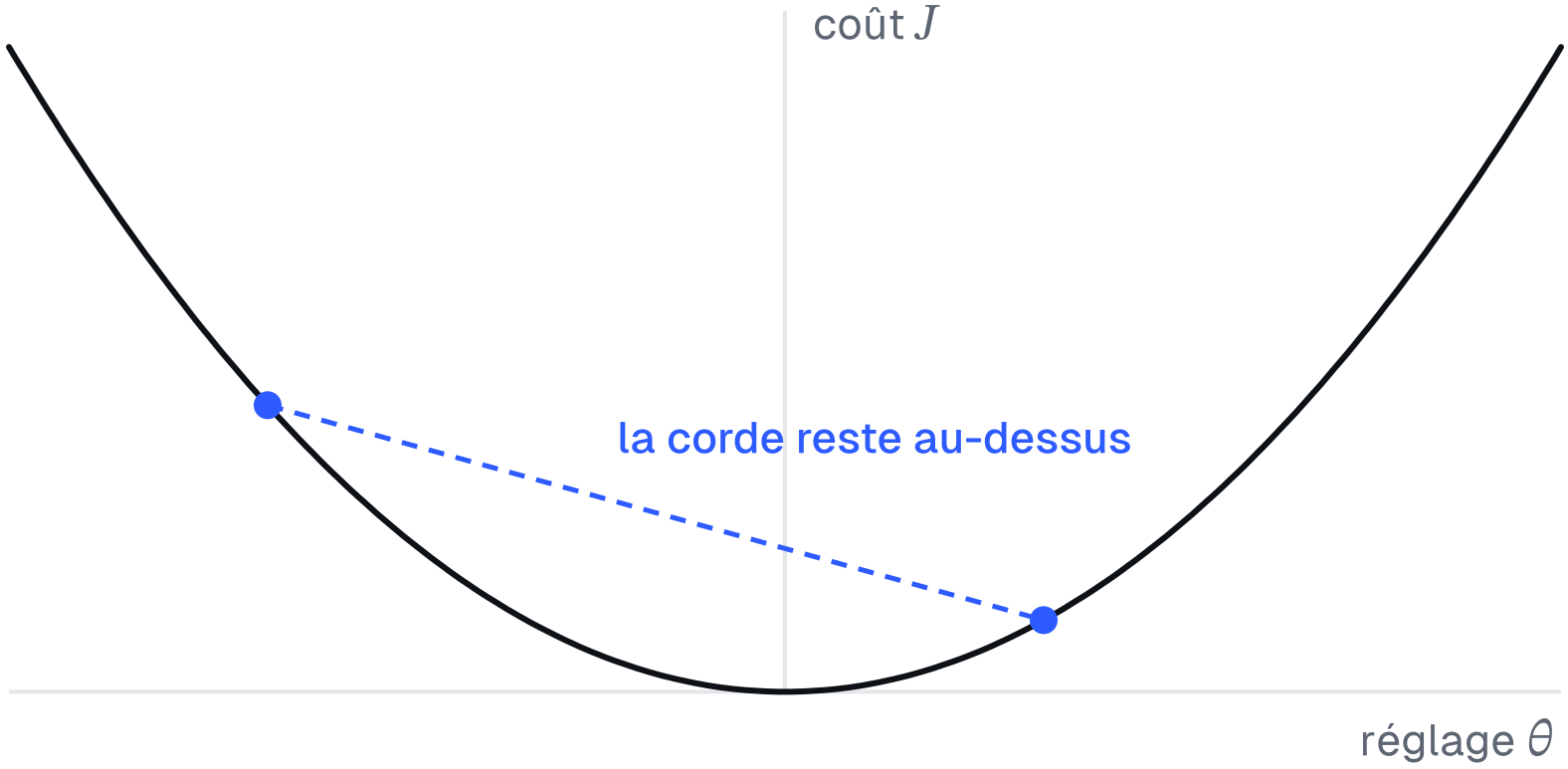
AVEC BEAUCOUP DE RÉGLAGES

Plus il y a de réglages, plus les points selle l'emportent en nombre sur les minimums locaux. C'est ce qu'avancent Dauphin et ses coauteurs en 2014, pour des fonctions d'erreur tirées au hasard.

REPÈRE

Avec un coût convexe, pas de faux creux.

Pour une **fonction convexe**, toute corde reste au-dessus de la courbe, et tout minimum local est global : pas de creux plus haut où caler. C’est le cas de la MSE d’une droite (No 05). Le fond peut toutefois être plat.



UN CAS PARTICULIER

La droite et sa MSE sont un cas favorable. Pour la plupart des grands modèles, vus plus loin dans la série, le coût n’est pas convexe et compte de nombreux creux.

À RETENIR

01 La descente peut s'arrêter au premier creux, où la pente est nulle : un **minimum local**. Le plus bas est le **minimum global**.

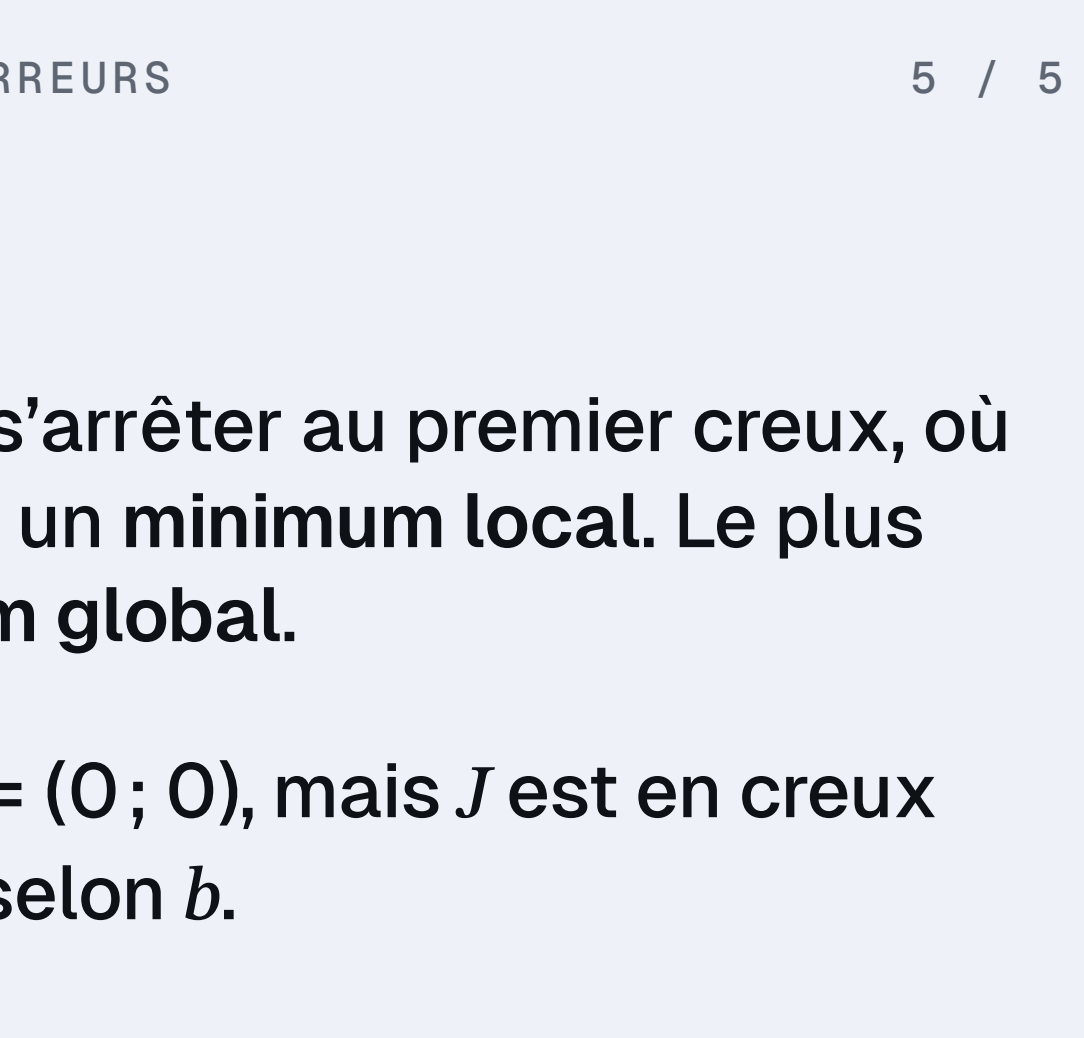
02 Au **point selle**, $\nabla J = (0\,;\,0)$, mais J est en creux selon a, en bosse selon b.

03 Pour une **fonction convexe**, comme la MSE d'une droite, tout minimum local est global.

VÉRIFIEZ-VOUS

Au point selle, la pente est nulle : pourquoi n'est-ce pas un minimum ?

RÉPONSE : PAGE 3



ÉPISODE SUIVANT · N° 11

La régression linéaire

Mettons tout ensemble sur un premier vrai modèle.

Suivez la série et enregistrez ce carrousel pour le relire.

Ladji Lama Kamagate